

Clasa 11P1 · S26

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Etapele operației de reparare. Recondiționarea pompelor, motoarelor, conductelor, rezervoarelor, filtrelor, compresoarelor. Subansambluri electrice

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 21 (S26) (sursa: p. 99-102)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S26 · Etapele reparării instalațiilor hidropneumatice.
Compresoare. Partea mecanică a subansamblurilor electrice (sursa: p. 90-92)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S26**Etapele reparării instalațiilor hidropneumatice. Compresoare. Partea mecanică a subansamblurilor electrice****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice, pneumatice și electrice · planificată în S23–S25 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	6.1. Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor și pieselor de legătură; 6.2. Repararea distribuitorilor, aparatului de reglare și supapelor; 6.3. Etapele operației de reparare: demontarea în subansambluri, gruparea pieselor (bune / de recondiționat / de înlocuit), tehnologii de recondiționare a pompelor, motoarelor hidropneumatice, conductelor, rezervoarelor, filtrelor și compresoarelor
Tema lecției	Etapele reparării instalațiilor hidropneumatice. Compresoare. Partea mecanică a subansamblurilor electrice
Săptămâna / programul	S26 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 01.04.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 01.04.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 02.04.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 02.04.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 90–92
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3 (clusterelor A, B)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.6. Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice: Elemente constructive ale sistemelor hidraulice; Repararea pompelor; Repararea motoarelor hidraulice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.27. Recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare: încercări și probe 8.2.28. Executarea probelor de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparații: la mers în gol și la mers în sarcină 8.2.29. Executarea probelor de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: revizii, rodaje 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând toleranță și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Etapile operației de reparare. Recondiționarea pompelor, motoarelor, conductelor, rezervoarelor, filtrelor, compresoarelor. Subansambluri electrice”;
- O2 – (LT) să aplice: reparare: demontare → spălare → grupare → recondiționare → remontare → umplere prin filtru → probe;
- O3 – (LT) să aplice: compresor: ulei, filtru de aer, etanșitate, supapa de siguranță; la reparație – segmenti, supape lamelare, cilindru;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Demontarea, constatarea și sortarea pieselor unei pompe cu roți dințate”, respectând criteriul: marcajele au fost respectate la remontare; pompa se rotește manual uniform;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea și repararea compresorului. Înlocuirea rulmenților unui motor electric”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nivel de ulei corect, fără scăpări de aer, supapa de siguranță funcțională; rotorul motorului se rotește liber;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 90–92 SDV, utilaje și materiale: pompă cu roți dințate (didactică), chei, extractor de simering; micrometru, șubler, lere, riglă de control; tavă, petrol de spălare, lavete, fișa de constatare; compresorul cu piston al atelierului; ulei de compresor (tipul din cartea tehnică), filtru de aer, lavete, recipient pentru ulei uzat; chei fixe diferite, soluție de spumare, pensulă; motor electric mic (demontat de pe stand), extractor, bușe de presare, rulmenți noi, unsoare, ciocan cu cap moale; echipament de lucru tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S23–S25); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Etapele operației de reparare.

Recondiționarea pompelor, motoarelor, conductelor, rezervoarelor, filtrelor, compresoarelor.

Subansambluri electrice · 4 h · manual p. 90–92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți etapele reparării unui subansamblu hidropneumatic și tehnologiile de	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	recondiționare pentru pompe, motoare, conducte, rezervoare, filtre și compresoare, apoi ce revine mecanicului la un motor electric; în atelier întreții și repari compre...			
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Demontarea instalației în subansambluri, după descărcarea completă a presiunii și golirea uleiului. – Spălarea și curățirea pieselor, cu atenție la canalele înguste și orificiile de comandă. – Aplicarea tehnologiilor de recondiționare (tabelul de mai jos). – Remontarea, cu garnituri noi, în ordinea inversă demontării, cu momentele de strângere prescrise. – Umplerea cu ulei nou, prin filtru, aerisirea circuitului și ridicarea treptată a presiunii.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Demontarea, constatarea și sortarea pieselor unei pompe cu roți dințate” – Demontezi o pompă hidraulică cu roți dințate, măsoară jocurile, sortezi piesele și decizi reparația sau înlocuirea pompei. – NSSM: Spălare în zonă ventilată; petrolul și lavetele – deșeuri periculoase. 1) Marchează poziția capacelor față de corp și demontează pompa. 2) Spală și examinează piesele; măsoară jocul radial (roată–carcasă) cu lerele și jocul axial (riglă pe corp + lere, comparat cu lățimea roților). 3) Sortează piesele, decide (reparație sau pompă nouă) și remontează pompa cu simering nou, respectând marcajele.	Sarcina: Fișa de constatare și decizia argumentată. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Reparare: demontare → spălare → grupare → recondiționare → remontare → umplere prin filtru → probe. – Compresor: ulei, filtru de aer, etanșeitate, supapa de siguranță; la reparație – segmenti, supape lamelare, cilindru. – La motorul electric mecanicul face partea mecanică; bobinajul – electricianul autorizat. ? De ce uleiul nou se introduce prin filtru? ? Cum verifici supapa de siguranță a unui compresor?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 90–92).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea și repararea compresorului. Înlocuirea rulmenților unui motor electric · 5 h · manual p. 90–92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește tema de examen nr. 1 („Executați operațiile necesare întreținerii unui compresor”); în a doua parte înlocuiești rulmenții unui motor electric	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	(partea mecanică), după ce electricianul l-a deconectat. – NSSM/PSI: Compresorul: întrerupătorul blocat, rezervorul golit de aer (purja deschisă) înainte de lucru. – NSSM/PSI: Motorul îl deconectează și îl reconectează electricianul.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: compresorul cu piston al atelierului; ulei de compresor (tipul din cartea tehnică), filtru de aer, lavete, recipient pentru ulei uzat; chei fixe diferite, soluție de spumare, pensulă; motor electric mic (demontat de pe stand), extractor, bucșe de presare, rulmenți noi, unsoare, ciocan cu cap moale; echipament de lucru.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Tema 1. Organizează locul, alege SDV-urile; verifică nivelul de ulei (compresorul oprit, pe orizontală); schimbă uleiul: golește-l cald, umple cu ulei nou la nivel. 2) Curăță filtrul de aer (suflare dinspre interior) sau înlocuiește cartușul. Pornește compresorul (cu maistrul) și verifică etanșeitatea îmbinărilor cu soluție de spumare; verifică supapa de siguranță cu inelul de probă. 3) Motorul electric. Demontează scuturile (marcate), scoate rotorul fără a atinge bobinajul, deprezează rulmenții, verifică fusurile, presează rulmenții noi, unge, remontează; rotorul se rotește liber.	Sarcina: Tema 1 cronometrată, cu autoevaluare; motorul – pe echipe. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nivel de ulei corect, fără scăpări de aer, supapa de siguranță funcțională; rotorul motorului se rotește liber. ☐ Unitatea de învățare 7. Montarea generală și montarea după reparare. Controlul lucrărilor	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 90–92): Reparare: demontare → spălare → grupare → recondiționare → remontare → umplere prin filtru → / Compresor: ulei, filtru de aer, etanșeitate, supapa de siguranță; la reparație – segmenti, supape lamelare,
B – consolidare	1) De ce uleiul nou se introduce prin filtru? 2) Cum verifici supapa de siguranță a unui compresor?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa de constatare și decizia argumentată.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 90–92) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S26 · Etapele reparării instalațiilor hidropneumatice. Compresoare. Partea mecanică a subansamblurilor electrice

Firul săptămânii: La laborator înveți etapele reparării unui subansamblu hidropneumatic și tehnologiile de recondiționare pentru pompe, motoare, conducte, rezervoare, filtre și compresoare, apoi ce revine mecanicului la un motor electric; în atelier întreții și repari compresorul și înlocuiești rulmenții unui motor electric – tema de examen nr. 1.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Etapele operației de reparare. Recondiționarea pompelor, motoarelor, conductelor, rezervoarelor, filtrelor, compresoarelor. Subansambluri electrice

Rezultate ale învățării: C 8.1.6. · A 8.2.27.–8.2.29., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Etapele operației de reparare

1. Demontarea instalației în subansambluri, după descărcarea completă a presiunii și golirea uleiului.
2. Spălarea și curățirea pieselor, cu atenție la canalele înguste și orificiile de comandă.
3. Gruparea pieselor: **bune – de recondiționat – de înlocuit.**
4. Aplicarea tehnologiilor de recondiționare (tabelul de mai jos).
5. Remontarea, cu garnituri noi, în ordinea inversă demontării, cu momentele de strângere prescrise.
6. Umplerea cu ulei nou, **prin filtru**, aerisirea circuitului și ridicarea treptată a presiunii.
7. Probele: etanșeitate, presiune, debit, funcționarea elementelor de execuție și a dispozitivelor de siguranță.

Subansamblul	Recondiționarea
pompe	înlocuirea capacelor / bușelor, rectificarea suprafețelor frontale, înlocuirea roților sau paletelor, etanșări noi
motoare hidropneumatice	înlocuirea etanșărilor și a lagărelor; honuirea cilindrilor
conducte	înlocuirea tronsoanelor, refacerea racordurilor; sudarea numai la conducte de joasă presiune, cu probă
rezervoare, filtre	golire, spălare, îndepărtarea nămolului, sudarea fisurilor (după degazare); cartușe noi de filtru, verificarea indicatorului de colmatare
compresoare	înlocuirea segmentilor și a supapelor lamelare, alezarea / honuirea cilindrului la cota de reparație, cuzineți sau rulmenți noi, garnitura chiulasei, verificarea supapei de siguranță

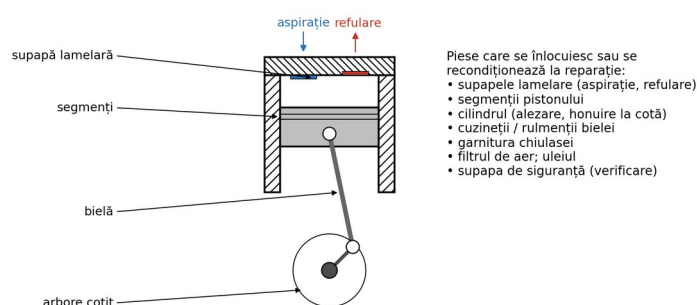


Fig. 26. Compresorul cu piston și piesele care se înlocuiesc sau se recondiționează

Întreținerea și repararea compresorului (tema 1): verificarea nivelului și schimbul uleiului, verificarea și curățarea filtrului de aer, verificarea etanșeității îmbinărilor (soluție de spumare pe racorduri, cu compresorul sub presiune), verificarea **supapei de siguranță** (se ridică manual inelul de probă – trebuie să sufle și să se închidă; declanșarea la presiunea marcată se verifică pe stand). Verificările oficiale ale recipientelor sub presiune se fac de personal autorizat ISCIR.

Repararea subansamblurilor electrice – ce face mecanicul

Lucrările în interiorul echipamentelor electrice le execută **electricianul autorizat**. Partea mecanică a motoarelor electrice revine însă mecanicului:

Defectul	Cine intervine	Ce se face
zgomot, încălzirea lagărelor motorului	mecanicul	înlocuirea rulmenților, verificarea alinierii
ventilator spart, capac lipsă	mecanicul	înlocuire – fără ventilație motorul se supraîncălzește
vibrații ale ansamblului motor-utilaj	mecanicul	fixarea, alinierea cuplajului, echilibrarea
bobinaj ars, scurtcircuit, punere la masă	electricianul	măsurători, rebobinare sau înlocuirea motorului

Reține

- Reparare: demontare → spălare → grupare → recondiționare → remontare → umplere prin filtru → probe.
- Compresor: ulei, filtru de aer, etanșeitate, supapa de siguranță; la reparație – segmenti, supape lamelare, cilindru.
- La motorul electric mecanicul face partea mecanică; bobinajul – electricianul autorizat.

Întrebări

1. De ce uleiul nou se introduce prin filtru?
2. Cum verifici supapa de siguranță a unui compresor?

Lucrarea de laborator: Demontarea, constatarea și sortarea pieselor unei pompe cu roți dințate

Scopul lucrării: Demontezi o pompă hidraulică cu roți dințate, măsoari jocurile, sortezi piesele și decizi reparația sau înlocuirea pompei.

SDV-uri, aparate, materiale

- pompă cu roți dințate (didactică), chei, extractor de simering
- micrometru, șubler, lere, riglă de control
- tavă, petrol de spălare, lavete, fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

Spălare în zonă ventilată; petrolul și lavetele – deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. Marchează poziția capacelor față de corp și demontează pompa.
2. Spală și examinează piesele; măsoară jocul radial (roată–carcasă) cu lerele și jocul axial (riglă pe corp + lere, comparat cu lățimea roților).
3. Sortează piesele, decide (reparație sau pompă nouă) și remontează pompa cu simering nou, respectând marcajele.

Fișa de lucru

Verificarea	Măsurat	Admis	Categoria piesei
joc radial roată–carcasă			
joc axial			
bucșe / lagăre			
flancurile roților			
simering	—	—	de înlocuit

Sarcina de lucru

Fișa de constatare și decizia argumentată.

Controlul lucrării

- ☐ Marcajele au fost respectate la remontare; pompa se rotește manual uniform.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Întreținerea și repararea compresorului. Înlocuirea rulmenților unui motor electric

Rezultate ale învățării: C 8.1.6. · A 8.2.27.–8.2.29., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 1

Scopul lucrării: Pregătește tema de examen nr. 1 („Executați operațiile necesare întreținerii unui compresor”); în a doua parte înlocuiești rulmenții unui motor electric (partea mecanică), după ce electricianul l-a deconectat.

SDV-uri, aparate, materiale

- compresorul cu piston al atelierului; ulei de compresor (tipul din cartea tehnică), filtru de aer, lavete, recipient pentru ulei uzat
- chei fixe diferite, soluție de spumare, pensulă
- motor electric mic (demonțat de pe stand), extractor, bușe de presare, rulmenți noi, unsoare, ciocan cu cap moale
- echipament de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Compresorul: întrerupătorul blocat, rezervorul golit de aer (purja deschisă) înainte de lucru.
- ⚠ Motorul îl deconectează și îl reconectează electricianul.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 1.** Organizează locul, alege SDV-urile; verifică nivelul de ulei (compresorul oprit, pe orizontală); schimbă uleiul: golește-l cald, umple cu ulei nou la nivel.
2. Curăță filtrul de aer (suflare dinspre interior) sau înlocuiește cartușul. Pornește compresorul (cu maistrul) și verifică etanșeitățile îmbinărilor cu soluție de spumare; verifică supapa de siguranță cu inelul de probă.
3. **Motorul electric.** Demontează scuturile (marcate), scoate rotorul fără a atinge bobinajul, deprezează rulmenții, verifică fusurile, presează rulmenții noi, unge, remontează; rotorul se rotește liber.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea nivelului de ulei	5 p	
Realizarea schimbului de ulei	5 p	
Verificarea filtrului de aer și curățarea acestuia	10 p	
Verificarea etanșeității îmbinărilor	10 p	
Verificarea supapei de presiune	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității schimbului de ulei 5 p · descrierea operațiilor de întreținere a compresorului 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Tema 1 cronometrată, cu autoevaluare; motorul – pe echipe.

Controlul lucrării

- ☐ Nivel de ulei corect, fără scăpări de aer, supapa de siguranță funcțională; rotorul motorului se rotește liber.